BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

RACIOCÍNIO LÓGICO

ESTRUTURAS LÓGICAS

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM) — bancas variadas (referência: VUNESP)

DISCIPLINA

Raciocínio Lógico

BANCA

VUNESP e outras bancas de GCM

15	15	20
seções	quadros	questões comentadas

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE TEÓRICA 4
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 5
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 7
5 REGRAS E EXEMPLOS 14
6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 15
7 APLICAÇÃO NA PROVA 17
8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 17
9 PEGADINHAS CLÁSSICAS 18
10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 19
11 RESUMO DA VÉSPERA 22
Estudo completo do assunto — material integrado 23
Mapa mental do assunto 23
Bateria de questões resolvidas 23
Revisão rápida — perguntas e respostas 27
Vídeos complementares 27

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Estruturas lógicas são o alicerce de todo o Raciocínio Lógico. Antes de resolver argumentos, diagramas, problemas de verdade e mentira ou questões de associação, o candidato precisa saber três coisas: **o que é uma proposição**, **como as proposições se ligam por conectivos** e **como decidir se o resultado é verdadeiro ou falso**. O assunto é feito de regras fixas. Quem as memoriza entendendo o porquê acerta questões que, à primeira vista, parecem difíceis.

Nas provas de Guarda Civil Municipal, as questões de estruturas lógicas costumam se repetir em três formatos:

- **calcular o valor lógico** de uma proposição composta a partir dos valores das proposições simples;
- **escolher a negação** de uma frase (quase sempre uma condicional, uma conjunção, uma disjunção ou uma frase com "todo", "algum" ou "nenhum");
- **escolher uma frase equivalente** (quase sempre à condicional "Se..., então...").

Além disso, aparecem questões sobre o que é ou não é proposição, sobre o número de linhas de uma tabela-verdade e sobre a classificação de proposições em **tautologia**, **contradição** ou **contingência**. Esta apostila trabalha cada uma dessas tarefas com regra, exemplo e passo a passo.

> **BIZU**
>
> Três frases resolvem metade da prova: **a condicional só é falsa em V → F**; **a negação de "Se A, então B" é "A e não B"**; **a equivalente de "Se A, então B" é "Se não B, então não A"** (ou "Não A ou B").

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- distinguir proposições de frases que não têm valor lógico (perguntas, ordens, exclamações e sentenças abertas);
- determinar o valor lógico de proposições compostas com os cinco conectivos e com a disjunção exclusiva;
- montar tabelas-verdade com duas ou três proposições simples, sabendo quantas linhas elas têm;
- negar proposições compostas usando as **leis de De Morgan** e a negação da condicional;
- negar frases com quantificadores ("todo", "algum", "nenhum");
- identificar as frases equivalentes à condicional e descartar a recíproca e a inversa;
- classificar proposições em tautologia, contradição ou contingência.

2 BASE TEÓRICA

Raciocínio Lógico não tem lei seca. A base do assunto é a **lógica proposicional clássica**, um conjunto de regras consolidadas há muito tempo e cobradas de forma praticamente idêntica por todas as bancas. Esta seção apresenta os pilares que sustentam todo o resto.

2.1. A ideia de proposição

Proposição é toda frase **declarativa** que pode ser classificada como **verdadeira (V)** ou **falsa (F)**, mas não as duas coisas ao mesmo tempo. O que importa não é saber se a frase é de fato verdadeira, e sim se ela **admite** um valor lógico.

- "Brasília é a capital do Brasil." é proposição (valor V).
- "2 + 2 = 5." é proposição (valor F). Uma frase falsa continua sendo proposição.

2.2. Os princípios lógicos

Dois princípios sustentam a definição de proposição:

- **Princípio da não contradição:** nenhuma proposição pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.
- **Princípio do terceiro excluído:** toda proposição é verdadeira ou falsa; não existe um terceiro valor, como "talvez" ou "mais ou menos".

Alguns livros acrescentam o **princípio da identidade** (uma proposição verdadeira é verdadeira; uma falsa é falsa). Para a prova, os dois primeiros são os que mais aparecem.

> **DOUTRINA**
>
> A lógica clássica é **bivalente**: só existem dois valores, V e F. É por isso que, com uma proposição simples, temos 2 situações possíveis; com duas, 2 x 2 = 4; com três, 2 x 2 x 2 = 8. Daí vem a regra das **2 elevado a n linhas** da tabela-verdade.

2.3. Notação usada nesta apostila

As proposições simples são representadas por letras minúsculas: **p, q, r, s**. Os conectivos têm símbolos próprios:

- **~** (ou ¬): negação, lido "não";
- **∧** (ou ^): conjunção, lido "e";
- **∨** (ou a letra v): disjunção, lido "ou";
- **→**: condicional, lido "se..., então...";
- **↔**: bicondicional, lido "se, e somente se".

O sinal **≡** indica que duas proposições são **equivalentes** (têm a mesma tabela-verdade).

2.4. Ordem de precedência dos conectivos

Quando não há parênteses, os conectivos são resolvidos na seguinte ordem, do primeiro para o último:

1. **parênteses** (de dentro para fora);
2. **negação** (~);
3. **conjunção e disjunção** (∧ e ∨);
4. **condicional** (→);
5. **bicondicional** (↔).

Conjunção e disjunção misturadas sem parênteses ficam ambíguas, e por isso a banca costuma colocar os parênteses. Na dúvida, resolva de dentro dos parênteses para fora.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. O que é e o que não é proposição

Frase	É proposição?	Motivo
Brasília é a capital do Brasil.	Sim (V)	declarativa e verificável
2 + 2 = 5.	Sim (F)	declarativa, com valor F
7 é um número primo.	Sim (V)	declarativa
Que horas são?	Não	pergunta
Feche a porta.	Não	ordem
Que calor!	Não	exclamação
x + 2 = 5	Não	sentença aberta: depende de x
Ele é guarda.	Não	sentença aberta: quem é "ele"?

Não são proposições:

- **perguntas** ("Que horas são?");
- **ordens ou pedidos** ("Feche a porta.", "Por favor, sente-se.");
- **exclamações** ("Que calor!");
- **sentenças abertas**, cujo valor depende de quem é o sujeito ou do valor de uma variável ("x + 2 = 5", "Ele é guarda", "Alguém chegou atrasado ao plantão" quando o "alguém" não é definido de forma lógica).

Frases subjetivas, que dependem de opinião (como "o policial é corajoso"), em geral **não** são tratadas como proposição pela banca, porque não há como atribuir a elas um valor objetivo.

> **PEGADINHA**
>
> Frase falsa **é** proposição. "3 + 4 = 8" é proposição com valor F. O que deixa de ser proposição é a frase

que não admite valor lógico, e não a frase que é falsa.

3.2. Sentença aberta e quantificadores

Sentença aberta é uma frase com variável ou sujeito indefinido. Ela vira proposição quando a variável recebe um valor ou quando aparece um **quantificador**:

- "x + 2 = 5" é sentença aberta;
- "Para todo x, x + 2 = 5" é proposição (falsa);
- "Existe x tal que x + 2 = 5" é proposição (verdadeira, para x = 3).

Os quantificadores mais cobrados são:

- **universal:** "todo", "qualquer que seja", "para todo";
- **existencial:** "algum", "existe", "pelo menos um", "há".

3.3. Proposição simples e composta

- **Simples (ou atômica):** não contém outra proposição dentro dela. Ex.: "O portão está aberto."
- **Composta (ou molecular):** formada por duas ou mais simples ligadas por **conectivos**. Ex.: "O portão está aberto **e** o alarme está desligado."

3.4. Os conectivos e suas regras

Conectivo	Símbolo	É verdadeira quando	É falsa quando
Negação	~p	p é falsa	p é verdadeira
Conjunção (e)	p ∧ q	as duas são V	pelo menos uma é F
Disjunção inclusiva (ou)	p ∨ q	pelo menos uma é V	as duas são F
Disjunção exclusiva (ou... ou...)	p ou exclusivo q	exatamente uma é V	as duas têm o mesmo valor
Condicional (se... então)	p → q	todos os casos, exceto V → F	p é V e q é F
Bicondicional (se e somente se)	p ↔ q	as duas têm o mesmo valor	os valores são diferentes

RESUMO

- **E**: só é V com tudo V.
- **OU**: só é F com tudo F.
- **OU... OU...**: V quando os valores são diferentes.
- **SE... ENTÃO**: só é F em V → F.
- **SE E SOMENTE SE**: V quando os valores são iguais.

3.5. Antecedente e consequente

Na condicional **p → q**:

- **p** é o **antecedente** (a hipótese, a condição);
- **q** é o **consequente** (a conclusão, o resultado).

Diz-se que **p é condição suficiente para q** e que **q é condição necessária para p**. Em outras palavras: basta p acontecer para que q aconteça; e, sem q, p não pode acontecer.

---

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Negação

A **negação** inverte o valor lógico. Se p é V, ~p é F; se p é F, ~p é V. A **dupla negação** volta ao valor original: ~(~p) ≡ p.

Na linguagem, a negação aparece como "não", "não é verdade que", "é falso que". Exemplo: p = "O guarda está de plantão"; ~p = "O guarda não está de plantão" ou "Não é verdade que o guarda está de plantão".

4.2. Conjunção ("e")

A conjunção **p ∧ q** só é verdadeira quando **as duas partes são verdadeiras**. Basta uma parte falsa para derrubar toda a frase.

Na linguagem, a conjunção pode aparecer com "e", mas também com "mas", "porém", "embora", "contudo" ou com vírgula. Em lógica, "O guarda é atento, mas está cansado" tem a mesma estrutura de "O guarda é atento e está cansado".

> **EXEMPLO**
>
> "A viatura está abastecida e o rádio funciona." Se a viatura está abastecida (V) e o rádio não funciona (F), a frase inteira é **falsa**. Para a conjunção ser verdadeira, as duas informações precisam ser verdadeiras.

4.3. Disjunção inclusiva ("ou")

A disjunção **p ∨ q** só é falsa quando **as duas partes são falsas**. Basta uma verdadeira para a frase ser verdadeira. É chamada de **inclusiva** porque admite que as duas sejam verdadeiras ao mesmo tempo.

Em prova, se o enunciado não indica exclusão, o "ou" é tratado como **inclusivo**.

4.4. Disjunção exclusiva ("ou... ou...")

A disjunção exclusiva aparece com o "ou" **pareado**: "**Ou** vai à base, **ou** vai à ronda", ou com expressões como "mas não ambos". Ela é verdadeira quando **exatamente uma** das partes é verdadeira. Quando as duas são verdadeiras, ou as duas são falsas, ela é **falsa**.

p	q	p ∨ q (inclusiva)	ou p ou q (exclusiva)
V	V	V	F
V	F	V	V
F	V	V	V
F	F	F	F

Note que a única diferença entre as duas está na primeira linha (V e V).

4.5. Condicional ("se..., então...")

A condicional é o conectivo **mais cobrado**. A regra é uma só: **p → q só é falsa quando p é V e q é F**. Em todos os demais casos, é verdadeira.

Pense na condicional como uma **promessa**: "Se você passar na prova, eu te dou um presente." A promessa só é quebrada se você passar (V) e não ganhar o presente (F). Se você não passar, a promessa não foi descumprida, ganhando ou não o presente.

p	q	p → q
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

> **ATENÇÃO**
>
> Antecedente falso torna a condicional **verdadeira**, qualquer que seja o consequente. "Se 5 é par, então a Lua é de queijo" é **verdadeira**, porque o antecedente é falso. Esse é o ponto em que mais candidatos erram.

4.6. As várias formas de escrever a condicional

A banca raramente escreve só "Se p, então q". Ela usa outras formas, e o candidato precisa reconhecer qual parte é o antecedente.

Forma na linguagem	Leitura em símbolos
Se p, então q	p → q
Quando p, q	p → q
Sempre que p, q	p → q
Toda vez que p, q	p → q
q, se p	p → q

Forma na linguagem	Leitura em símbolos
p somente se q	p → q
p é condição suficiente para q	p → q
q é condição necessária para p	p → q

O cuidado maior está no **"somente se"**. O que vem **depois** de "somente se" é o **consequente**.

> **PEGADINHA**
>
> "A viatura sai **somente se** o alarme dispara" significa "**se a viatura sai, então o alarme disparou**" (viatura → alarme). Já "A viatura sai **se** o alarme dispara" significa "se o alarme dispara, então a viatura sai" (alarme → viatura). Uma palavra muda a direção da seta.

4.7. Bicondicional ("se, e somente se")

A bicondicional **p ↔ q** é verdadeira quando **as duas partes têm o mesmo valor** (V e V, ou F e F) e falsa quando os valores são diferentes. Ela equivale a duas condicionais ao mesmo tempo: **(p → q) ∧ (q → p)**. Por isso, na bicondicional, p é condição **necessária e suficiente** para q.

p	q	p ↔ q
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Repare: a bicondicional é exatamente o oposto da disjunção exclusiva. Onde uma é V, a outra é F.

4.8. Tabela-verdade: quantas linhas e como preencher

A **tabela-verdade** lista **todas as combinações** de valores das proposições simples e calcula, linha a linha, o valor da composta.

- Com **n** proposições simples **diferentes**, a tabela tem **2 elevado a n** linhas.
- 1 proposição: 2 linhas; 2 proposições: 4 linhas; 3 proposições: 8 linhas; 4 proposições: 16 linhas; 5 proposições: 32 linhas.

Para não esquecer nenhuma combinação:

- na **primeira coluna**, coloque metade das linhas V e metade F (com 8 linhas: 4 V e 4 F);
- na **segunda**, alterne de dois em dois (V, V, F, F...);
- na **última**, alterne um a um (V, F, V, F...).

> **ATENÇÃO**
>
> Conta-se o número de proposições simples **diferentes**, e não o número de vezes que as letras

aparecem. Em (p ∧ q) → (p ∨ ~q), só há duas proposições simples (p e q), então a tabela tem **4 linhas**, embora as letras apareçam quatro vezes.

4.9. Tabela completa com três proposições

Vamos construir a tabela de **(p ∧ ~q) → r**, resolvendo primeiro o parêntese.

p	q	r	~q	p ∧ ~q	(p ∧ ~q) → r
V	V	V	F	F	V
V	V	F	F	F	V
V	F	V	V	V	V
V	F	F	V	V	F
F	V	V	F	F	V
F	V	F	F	F	V
F	F	V	V	F	V
F	F	F	V	F	V

A composta só é falsa na **quarta linha**, quando p é V, q é F e r é F. Isso confirma um princípio útil: como a condicional só falha em uma situação (antecedente V e consequente F), basta procurar essa situação para decidir tudo.

4.10. Tautologia, contradição e contingência

Depois de montar a tabela, olhe a **coluna final**:

- **Tautologia:** todas as linhas são **V**. Exemplo: **p ∨ ~p** ("Chove ou não chove").
- **Contradição:** todas as linhas são **F**. Exemplo: **p ∧ ~p** ("Chove e não chove").
- **Contingência:** aparecem **V e F**. Exemplo: **p → q**.

Outros exemplos de tautologia:

- **(p → q) ∨ (q → p)**: quando uma das condicionais é falsa, a outra é verdadeira;
- **(p ∧ q) → p**: se a conjunção é V, p é obrigatoriamente V, então nunca ocorre V → F;
- **p → p**: nunca há antecedente V com consequente F.

BIZU

Você nem sempre precisa da tabela completa. Para provar que algo **não é tautologia**, basta achar **uma linha F**. Para provar que **não é contradição**, basta **uma linha V**. Em condicionais, tente forçar o caso V → F: se for impossível, é tautologia.

4.11. Negação de proposições compostas: leis de De Morgan

Negar uma proposição é construir outra que tenha **valor lógico contrário em todos os casos**. Não basta colocar "não" em qualquer lugar.

Leis de De Morgan:

- **~(p ∧ q) ≡ ~p ∨ ~q**: nega as duas partes e troca "e" por "ou";
- **~(p ∨ q) ≡ ~p ∧ ~q**: nega as duas partes e troca "ou" por "e".

Exemplos em linguagem natural:

- "Maria é policial **e** João é guarda." Negação: "Maria **não** é policial **ou** João **não** é guarda."
- "Maria é policial **ou** João é guarda." Negação: "Maria **não** é policial **e** João **não** é guarda."

Raciocínio: para negar uma frase que afirma tudo ("e"), basta que uma parte falhe ("ou"). Para negar uma frase que se contenta com uma parte ("ou"), é preciso que as duas falhem ("e").

4.12. Negação da condicional

~(p → q) ≡ p ∧ ~q. Mantém-se a primeira parte, nega-se a segunda e liga-se com "e".

> **BIZU**
>
> Macete "**MANÉ**": **MA**ntém a primeira **E NE**ga a segunda. Negação de "Se o alarme dispara, então a viatura sai": "O alarme dispara **e** a viatura **não** sai."

A lógica é simples: a condicional só é falsa no cenário "p verdadeiro e q falso". A negação descreve exatamente esse cenário.

Formas **erradas** que a banca coloca nas alternativas:

- "Se o alarme dispara, então a viatura não sai." (continua sendo condicional);
- "Se o alarme não dispara, então a viatura não sai." (é a inversa);
- "O alarme não dispara e a viatura não sai." (negou as duas partes).

4.13. Negação da bicondicional e quadro geral

A negação de **p ↔ q** é a situação em que os valores são diferentes: **(p ∧ ~q) ∨ (q ∧ ~p)**, que é a própria **disjunção exclusiva**. Também se pode escrever **p ↔ ~q**.

Proposição	Negação	Regra
p ∧ q	~p ∨ ~q	nega as duas e troca e por ou
p ∨ q	~p ∧ ~q	nega as duas e troca ou por e
p → q	p ∧ ~q	mantém a primeira, nega a segunda, usa e
p ↔ q	(p ∧ ~q) ∨ (q ∧ ~p)	os valores passam a ser diferentes
ou p ou q	p ↔ q	os valores passam a ser iguais
~p	p	dupla negação

4.14. Negação de quantificadores

Os quantificadores têm negação própria:

- "**Todo** guarda é pontual" nega-se com "**Algum** guarda **não** é pontual" (ou "Existe guarda que não é pontual", "Pelo menos um guarda não é pontual").
- "**Nenhum** guarda é pontual" nega-se com "**Algum** guarda **é** pontual".
- "**Algum** guarda é pontual" nega-se com "**Nenhum** guarda é pontual".
- "**Algum** guarda **não** é pontual" nega-se com "**Todo** guarda é pontual".

As expressões "existe", "há" e "pelo menos um" equivalem a "algum".

PEGADINHA

A negação de "Todo guarda é pontual" **não** é "Nenhum guarda é pontual". Para desmentir o "todo", basta **um** exemplo contrário. "Nenhum" é o extremo oposto, não a negação.

4.15. Equivalências lógicas

Duas proposições são **equivalentes** (≡) quando têm **a mesma tabela-verdade**, isto é, o mesmo valor em todas as linhas. Para a banca, equivalente é a frase que "diz a mesma coisa com outras palavras".

A condicional **p → q** tem **duas equivalências clássicas**:

- **~q → ~p** (contrapositiva): **inverte** a ordem e **nega** as duas partes;
- **~p ∨ q**: nega a primeira parte e troca a seta por "ou".

E **não** é equivalente a:

- **q → p** (recíproca): só inverte a ordem;
- **~p → ~q** (inversa): só nega as duas partes.

Forma	É equivalente a p → q?	Nome
~q → ~p	Sim	contrapositiva
~p ∨ q	Sim	troca da condicional por ou
q → p	Não	recíproca
~p → ~q	Não	inversa

EXEMPLO

Frase: "Se o policial é do plantão, então ele usa colete."

- Contrapositiva (equivalente): "Se o policial **não** usa colete, então ele **não** é do plantão."
- Forma com "ou" (equivalente): "O policial **não** é do plantão **ou** usa colete."
- Recíproca (não equivale): "Se usa colete, é do plantão."
- Inversa (não equivale): "Se não é do plantão, não usa colete."

> **ATENÇÃO**
>
> A recíproca e a inversa são **equivalentes entre si** (a inversa é a contrapositiva da recíproca). Por isso, se uma questão traz as duas como candidatas a equivalente da condicional, ou ambas estariam certas ou ambas erradas, e, no caso, ambas estão erradas.

4.16. Outras equivalências úteis

Proposição	Equivalente
p ∧ q	q ∧ p (comutativa)
p ∨ q	q ∨ p; ~p → q
p ↔ q	(p → q) ∧ (q → p)
~(p ↔ q)	ou p ou q (exclusiva)
Todo A é B	Se é A, então é B
Nenhum A é B	Se é A, então não é B

A equivalência **p ∨ q ≡ ~p → q** é muito útil: "Ou o relatório é entregue hoje, ou o prazo é prorrogado" (ou inclusivo) equivale a "Se o relatório não é entregue hoje, então o prazo é prorrogado". Se a primeira situação falha, a segunda tem de ocorrer.

Na dúvida sobre qualquer equivalência, **monte a tabela-verdade das duas proposições**: se as colunas finais forem idênticas, são equivalentes.

4.17. Como resolver na prova: passo a passo

Tarefa 1 — Valor lógico de uma composta.

1. Anote o valor de cada proposição simples.
2. Substitua os valores na expressão.
3. Resolva os parênteses de dentro para fora, depois as negações, depois os demais conectivos.
4. Use o quadro de regras dos conectivos.

Tarefa 2 — Negação.

1. Converta a frase em símbolos.
2. Aplique a regra (De Morgan, MANÉ ou quantificadores).
3. Converta de volta para a linguagem natural e compare com as alternativas.

Tarefa 3 — Equivalência.

1. Identifique antecedente e consequente.
2. Procure a contrapositiva (inverte e nega) ou a forma "não A ou B".
3. Descarte recíproca, inversa e negação.

Tarefa 4 — Valor lógico com dados incompletos. Procure a informação que "trava" os valores:

- **condicional falsa**: antecedente V e consequente F;
- **conjunção verdadeira**: as duas partes V;
- **disjunção falsa**: as duas partes F.

Dessas três situações saem os valores de muitas questões.

> **BIZU**
>
> Prefira tabelas pequenas. Substitua os valores já conhecidos antes de montar a tabela e só tabele as proposições cujos valores ainda são incertos.

5 REGRAS E EXEMPLOS

5.1. Identificando proposições

Dadas as frases: I. "Que horas são?" II. "7 é um número primo." III. "Ele é aprovado." IV. "Feche a janela." V. "3 + 4 = 8."

- I é pergunta: não é proposição.
- II é declarativa e verdadeira: proposição V.
- III é sentença aberta (sujeito indefinido): não é proposição.
- IV é ordem: não é proposição.
- V é declarativa e falsa: proposição F.

Resposta: II (V) e V (F) são proposições; as demais não.

5.2. Negação da condicional

Negação de "Se o alarme dispara, então a viatura sai": mantém-se a primeira parte, nega-se a segunda e usa-se "e". **"O alarme dispara e a viatura não sai."** Confirmação: p → q só é falsa quando p é V e q é F, exatamente o caso descrito.

5.3. Valor lógico de uma composta

Sendo p: "5 > 3", q: "2 é ímpar" e r: "7 é primo", qual o valor de **(p → q) ∨ ~r**?

- p é V, q é F, r é V.
- p → q é V → F = **F**.
- ~r é **F**.
- F ∨ F = **F**.

Resposta: a composta é falsa.

5.4. Classificação

Classifique **(p → q) ∨ (q → p)**:

- p = V, q = V: V ∨ V = V.

- p = V, q = F: F ∨ V = V.
- p = F, q = V: V ∨ F = V.
- p = F, q = F: V ∨ V = V.

Todas as linhas são V: **tautologia**.

5.5. Equivalência

Qual frase equivale a "Se o policial é do plantão, então ele usa colete"?

- "Se usa colete, é do plantão": recíproca, não equivale.
- "Se não é do plantão, não usa colete": inversa, não equivale.
- "É do plantão e não usa colete": é a negação.
- "Se não usa colete, não é do plantão": **contrapositiva, equivale**.

5.6. Dedução a partir de uma condicional falsa

Sabe-se que é **falsa** a proposição "Se o portão está aberto, então o alarme está ligado". O que se conclui? A condicional só é falsa em V → F. Logo, **o portão está aberto** (V) e **o alarme não está ligado** (F). Com essa informação, qualquer outra composta envolvendo essas duas proposições pode ser calculada.

REVISÃO

- Frase falsa é proposição; sentença aberta não é.
- "Somente se": o que vem depois é o consequente.
- Negação da condicional: A e não B.
- Equivalentes da condicional: contrapositiva e "não A ou B".
- Tabela com n proposições diferentes: 2 elevado a n linhas.

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

6.1. Os conectivos lado a lado

p	q	p ∧ q	p ∨ q	ou p ou q	p → q	p ↔ q
V	V	V	V	F	V	V
V	F	F	V	V	F	F
F	V	F	V	V	V	F
F	F	F	F	F	V	V

6.2. Negação contra equivalência da condicional

Tarefa	Fórmula	Exemplo com "Se estuda, passa"
Negação	p ∧ ~q	Estuda e não passa
Equivalente (contrapositiva)	~q → ~p	Se não passa, não estudou
Equivalente (com ou)	~p ∨ q	Não estuda ou passa
Recíproca (não equivale)	q → p	Se passa, estudou
Inversa (não equivale)	~p → ~q	Se não estuda, não passa

6.3. Disjunção inclusiva contra exclusiva

Aspecto	Inclusiva	Exclusiva
Forma típica	p ou q	ou p, ou q
Ambas V	V	F
Ambas F	F	F
Uma só V	V	V
Negação	~p ∧ ~q	p ↔ q

6.4. Tautologia, contradição e contingência

Classificação	Coluna final	Exemplo
Tautologia	só V	p ∨ ~p
Contradição	só F	p ∧ ~p
Contingência	V e F	p → q

COMPARAÇÃO

Negação tem valor **oposto** em todas as linhas; **equivalência** tem valor **igual** em todas as linhas. Se a alternativa é negação, compare com a linha em que a original falha; se é equivalente, compare a tabela inteira.

7 APLICAÇÃO NA PROVA

Na prova de Guarda Civil Municipal, as frases costumam ser tiradas do cotidiano: viatura, alarme, plantão, ronda, colete, relatório. O conteúdo lógico, porém, é sempre o mesmo. Uma boa rotina de resolução:

- **Leia a pergunta antes do texto.** Ela diz se a tarefa é negar, achar equivalente ou calcular valor.
- **Destaque os conectivos.** Sublinhe "e", "ou", "se... então", "somente se", "se e somente se", "todo", "algum", "nenhum".
- **Traduza em letras.** Escolha p e q para as partes e escreva a estrutura ($p \rightarrow q$, $p \wedge q$...).
- **Aplique a regra e volte ao português.** A alternativa certa terá a mesma estrutura que você montou.
- **Elimine por estrutura.** Se a pergunta é a negação de uma condicional, qualquer alternativa que ainda seja "Se..., então..." está errada. Se a pergunta é a equivalente, qualquer alternativa com "e" está errada.

> **EXEMPLO**
>
> "Qual a negação de: 'Todo guarda da ronda usa rádio'?" A resposta terá **algum** e **não**: "Algum guarda da ronda não usa rádio." Alternativas com "nenhum" ou com "todo... não" podem ser descartadas de imediato.

Também é comum a banca dar o valor de uma composta e pedir o valor de outra. Nesse caso, procure a informação que trava os valores (condicional falsa, conjunção verdadeira ou disjunção falsa) e propague.

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- **Condicional só é falsa em V → F.** Antecedente falso deixa a condicional verdadeira.
- **Negação da condicional:** "A e não B" (MANÉ).
- **Equivalentes da condicional:** contrapositiva ($\sim q \rightarrow \sim p$) e $\sim p \vee q$. Recíproca e inversa não são.
- **De Morgan:** nega as duas partes e troca "e" por "ou" (ou o contrário).
- **Quantificadores:** "todo" nega-se com "algum... não"; "nenhum" nega-se com "algum"; "algum" nega-se com "nenhum".
- **"Somente se":** "p somente se q" é $p \rightarrow q$.
- **Condição suficiente e necessária:** em $p \rightarrow q$, p é suficiente e q é necessária.
- **Bicondicional:** V quando os valores são iguais; equivale a $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$.
- **Disjunção exclusiva:** V quando os valores são diferentes; é a negação da bicondicional.
- **Número de linhas:** 2 elevado a n, com n = proposições simples diferentes.
- **Não são proposições:** pergunta, ordem, exclamação e sentença aberta.
- **Tautologia, contradição, contingência:** coluna final só V, só F, ou mista.

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"A frase '3 + 4 = 8' não é proposição, porque é falsa."*
Falso. Frase declarativa falsa é proposição, com valor F. Não é proposição a frase que não admite valor lógico.

✗ *"A frase 'x + 3 = 7' é uma proposição verdadeira."*
Falso. É sentença aberta: o valor depende de x. Só vira proposição com quantificador ou com x definido.

✗ *"Se o antecedente é falso, a condicional é falsa."*
Falso. Antecedente falso torna a condicional verdadeira. A única linha falsa é V → F.

✗ *"A negação de 'Se A, então B' é 'Se A, então não B'."*
Falso. A negação é "A e não B". Uma condicional não nega outra condicional.

✗ *"A negação de 'Maria é policial e João é guarda' é 'Maria não é policial e João não é guarda'."*
Falso. Pela lei de De Morgan, troca-se "e" por "ou": "Maria não é policial ou João não é guarda".

✗ *"'Se B, então A' é equivalente a 'Se A, então B'."*
Falso. É a recíproca, que não é equivalente. A equivalente é "Se não B, então não A".

✗ *"'Se não A, então não B' é equivalente a 'Se A, então B'."*
Falso. É a inversa. Só a contrapositiva (inverte e nega) é equivalente.

✗ *"'A viatura sai somente se o alarme dispara' significa 'se o alarme dispara, a viatura sai'."*
Falso. Significa "se a viatura sai, então o alarme disparou". O que vem depois de "somente se" é o consequente.

✗ *"A negação de 'Todo guarda é pontual' é 'Nenhum guarda é pontual'."*
Falso. A negação é "Algum guarda não é pontual".

✗ *"Uma tabela-verdade de (p ∧ q) → (p ∨ ~q) tem 16 linhas, porque as letras aparecem quatro vezes."*
Falso. Há só duas proposições simples diferentes (p e q): 4 linhas.

✗ *"O 'ou' das provas é sempre exclusivo."*
Falso. Sem indicação de exclusão ("ou... ou...", "mas não ambos"), o "ou" é inclusivo.

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa que apresenta uma proposição.

A Que horas começa o plantão?

B Feche o portão da base.

C O plantão noturno começa às 19 horas.

D Ele chegou atrasado.

Gabarito: C.

A alternativa C é frase declarativa que pode ser classificada como V ou F, portanto é proposição (pouco importa se é verdadeira). A é pergunta, B é ordem e D é sentença aberta, pois não se sabe quem é "ele".

QUESTÃO 02

Sabendo que p é verdadeira e q é falsa, assinale a única alternativa de valor lógico verdadeiro.

A $p \vee q$

B $p \wedge q$

C $p \rightarrow q$

D $p \leftrightarrow q$

Gabarito: A.

A disjunção $p \vee q$ é verdadeira porque basta uma parte ser V. A conjunção exige as duas V (é F); a condicional $p \rightarrow q$ é $V \rightarrow F$, o único caso falso; a bicondicional é F porque os valores são diferentes.

QUESTÃO 03

A negação de "Se o alarme dispara, então a viatura sai" é:

A Se o alarme não dispara, então a viatura não sai.

B Se o alarme dispara, então a viatura não sai.

C O alarme não dispara e a viatura não sai.

D O alarme dispara e a viatura não sai.

Gabarito: D.

A negação de $p \rightarrow q$ é $p \wedge \sim q$: mantém a primeira parte, nega a segunda e usa "e". A é a inversa; B continua sendo uma condicional; C nega as duas partes, o que não corresponde ao único caso em que a condicional falha.

QUESTÃO 04

Uma proposição logicamente equivalente a "Se o portão está aberto, então o alarme está desligado" é:

A Se o alarme está desligado, então o portão está aberto.

B Se o alarme não está desligado, então o portão não está aberto.

C Se o portão não está aberto, então o alarme não está desligado.

D O portão está aberto e o alarme não está desligado.

Gabarito: B.

A contrapositiva (~q → ~p) inverte a ordem e nega as duas partes, e é equivalente à condicional. A é a recíproca e C é a inversa, nenhuma equivalente. D é a negação da condicional.

QUESTÃO 05

Considere a frase: "O guarda é aprovado somente se faz o curso de formação." Ela pode ser escrita, em símbolos, com p = "o guarda é aprovado" e q = "o guarda faz o curso de formação", como:

A $q \rightarrow p$

B $p \rightarrow q$

C $p \leftrightarrow q$

D $p \wedge q$

Gabarito: B.

Em "p somente se q", o que vem depois de "somente se" é o consequente: p → q. A inverte a direção (seria "p, se q"). C exigiria "se, e somente se". D afirmaria que as duas coisas ocorrem, o que a frase não diz.

QUESTÃO 06

Quantas linhas tem a tabela-verdade da proposição $(p \vee q) \rightarrow (r \wedge \sim p)$?

A 4

B 6

C 8

D 16

Gabarito: C.

Há três proposições simples diferentes (p, q e r): 2 elevado a 3 = 8 linhas. A repetição da letra p não aumenta o número de linhas. 4 seria o caso de duas proposições, 16 o de quatro, e 6 não é potência de 2.

QUESTÃO 07

A negação da proposição "Todo agente da ronda usa colete" é:

A Algum agente da ronda não usa colete.

B Nenhum agente da ronda usa colete.

C Todo agente da ronda não usa colete.

D Algum agente da ronda usa colete.

Gabarito: A.

Para desmentir o "todo", basta um caso contrário: "algum... não". B e C são afirmações extremas que não correspondem à negação. D pode ser verdadeira junto com a frase original, logo não a nega.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa que apresenta uma tautologia.

A Chove e não chove.

B Chove ou não chove.

C Se chove, então não chove.

D Chove ou faz frio.

Gabarito: B.

"p ∨ ~p" é sempre verdadeira: em qualquer situação, uma das partes é V. A é contradição (p ∧ ~p). C é falsa quando chove (V → F), então é contingência. D depende dos valores das duas proposições, também contingência.

QUESTÃO 09

Sabe-se que a proposição "Se o relatório foi entregue, então o prazo foi cumprido" é falsa. Nessas condições, é correto afirmar que:

A o relatório não foi entregue e o prazo foi cumprido.

B o relatório não foi entregue e o prazo não foi cumprido.

C o relatório foi entregue e o prazo não foi cumprido.

D o relatório foi entregue e o prazo foi cumprido.

Gabarito: C.

A condicional só é falsa quando o antecedente é V e o consequente é F. Logo, o relatório foi entregue e o prazo não foi cumprido. Nos cenários de A, B e D, a condicional seria verdadeira.

QUESTÃO 10

A proposição "O relatório é entregue hoje ou o prazo é prorrogado" (ou inclusivo) é logicamente equivalente a:

A Se o relatório é entregue hoje, então o prazo é prorrogado.

B O relatório não é entregue hoje e o prazo não é prorrogado.

C O relatório é entregue hoje e o prazo é prorrogado.

D Se o relatório não é entregue hoje, então o prazo é prorrogado.

Gabarito: D.

Vale $p \vee q \equiv \sim p \rightarrow q$: se a primeira situação falha, a segunda deve ocorrer. A falha quando o relatório é entregue e o prazo não é prorrogado, caso em que a disjunção é verdadeira. B é a negação da disjunção (De Morgan). C exige as duas situações e não tem a mesma tabela-verdade.

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- Proposição: frase declarativa com valor V ou F. Frase falsa também é proposição.
- Não são proposição: pergunta, ordem, exclamação e sentença aberta ("x + 2 = 5", "ele é guarda").
- Quantificador ("todo", "existe") fecha a sentença aberta.
- Princípios: não contradição e terceiro excluído.
- **E**: só V com tudo V. **OU**: só F com tudo F.
- **OU... OU...**: V com valores diferentes.
- **SE... ENTÃO**: só F em V → F. Antecedente falso deixa a condicional V.
- **SE E SOMENTE SE**: V com valores iguais.
- $p \rightarrow q$: p é suficiente, q é necessária. "p somente se q" = $p \rightarrow q$.
- Tabela-verdade: 2 elevado a n linhas (n = proposições simples diferentes).
- Precedência: parênteses, negação, e/ou, condicional, bicondicional.
- Tautologia: só V ($p \vee \sim p$). Contradição: só F ($p \wedge \sim p$). Contingência: V e F.
- De Morgan: $\sim(p \wedge q) = \sim p \vee \sim q$; $\sim(p \vee q) = \sim p \wedge \sim q$.
- Negação da condicional: $p \wedge \sim q$ (MANÉ).
- Negação da bicondicional: disjunção exclusiva.
- "Todo" nega-se com "algum não"; "nenhum" nega-se com "algum"; "algum" nega-se com "nenhum".
- Equivalentes de $p \rightarrow q$: $\sim q \rightarrow \sim p$ e $\sim p \vee q$. Recíproca e inversa não valem.
- $p \vee q \equiv \sim p \rightarrow q$.
- Na dúvida, compare as colunas finais das tabelas-verdade.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto



Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Sabe-se que "12 é divisível por 5" é falsa e que "9 é múltiplo de 3" é verdadeira. É verdadeira a proposição

A 12 é divisível por 5 e 9 é múltiplo de 3.

B 9 é múltiplo de 3 se, e somente se, 12 é divisível por 5.

C Se 9 é múltiplo de 3, então 12 é divisível por 5.

D Se 12 é divisível por 5, então 9 não é múltiplo de 3.

E 12 é divisível por 5 ou 9 não é múltiplo de 3.

Gabarito: D

Com antecedente falso, a condicional é verdadeira, seja qual for o consequente. As demais são falsas: a conjunção tem uma parte falsa; a bicondicional liga valores diferentes; a quarta condicional vai de V para F; e a disjunção tem as duas partes falsas.

QUESTÃO 2

Sabe-se que a proposição "Se o portão está aberto e o alarme está ligado, então a viatura sai" é falsa. Logo, é correto concluir que

A o portão está fechado, o alarme está desligado e a viatura sai.

B o portão está aberto, o alarme está desligado e a viatura não sai.

C o portão está fechado e a viatura não sai.

D o alarme está ligado e a viatura sai.

E o portão está aberto, o alarme está ligado e a viatura não sai.

Gabarito: E

Uma condicional só é falsa quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Como o antecedente é uma conjunção, ambas as partes (portão aberto e alarme ligado) são verdadeiras, e a viatura não sai.

QUESTÃO 3

A negação da proposição "Se o motorista excede a velocidade, então ele é multado" é:

A O motorista não excede a velocidade e é multado.

B O motorista excede a velocidade ou não é multado.

C Se o motorista não excede a velocidade, então ele não é multado.

D Se o motorista não é multado, então ele não excede a velocidade.

E O motorista excede a velocidade e não é multado.

Gabarito: E

A condicional $p \rightarrow q$ só é falsa quando p é verdadeira e q é falsa, portanto sua negação é $p \wedge \sim q$. A última alternativa é equivalente à original (contrapositiva), e não sua negação.

QUESTÃO 4

A negação da proposição 'O guarda está de serviço e a viatura está na base' é:

A) O guarda não está de serviço e a viatura não está na base.
B) O guarda está de folga e a viatura está na rua.
C) O guarda não está de serviço ou a viatura não está na base.
D) Se o guarda está de serviço, então a viatura está na base.
E) O guarda está de serviço ou a viatura está na base.

Gabarito: C

Pela Lei de De Morgan, ~(p ∧ q) ≡ ~p ∨ ~q: nega-se cada parte e troca-se 'e' por 'ou'. A alternativa A mantém o 'e' (erro clássico). A B usa ideias que não são negações lógicas exatas ('de folga' e 'na rua' acrescentam informação). D e E não negam a frase.

QUESTÃO 5

Considere a afirmação: "Se o cidadão é eleitor, então ele possui título". A proposição logicamente equivalente a ela é

A) Se o cidadão possui título, então ele é eleitor.
B) Se o cidadão não é eleitor, então ele não possui título.
C) Se o cidadão não possui título, então ele não é eleitor.
D) O cidadão é eleitor e não possui título.
E) O cidadão não é eleitor e possui título.

Gabarito: C

A condicional p → q é equivalente à sua contrapositiva ~q → ~p. A recíproca (q → p) e a inversa (~p → ~q) não são equivalentes à original, e as conjunções não são condicionais.

QUESTÃO 6

A negação da proposição "Todos os agentes chegaram no horário" é:

A) Pelo menos um agente não chegou no horário.
B) Nenhum agente chegou no horário.
C) Todos os agentes chegaram atrasados.
D) Pelo menos um agente chegou no horário.
E) Mais da metade dos agentes se atrasou.

Gabarito: A

A negação de "todo A é B" é "algum A não é B". Dizer "nenhum chegou no horário" é mais forte do que o necessário para negar a afirmação original.

QUESTÃO 7

Sendo p e q proposições verdadeiras e r uma proposição falsa, é verdadeira a proposição:

A) $p \rightarrow r$
B) $q \wedge r$
C) $r \leftrightarrow p$
D) $\neg q \vee r$
E) $r \rightarrow \neg p$

Gabarito: E

$p \rightarrow r$: $V \rightarrow F = F$. $q \wedge r$: $V \wedge F = F$. $r \leftrightarrow p$: $F \leftrightarrow V = F$. $\neg q \vee r$: $F \vee F = F$. $r \rightarrow \neg p$: $F \rightarrow F = V$ (antecedente falso).

QUESTÃO 8

Na tabela-verdade da proposição $(p \wedge q) \rightarrow r$, o número de linhas em que o valor lógico é verdadeiro é

A) 1
B) 4
C) 7
D) 6
E) 8

Gabarito: C

A condicional é falsa somente quando o antecedente $(p \wedge q)$ é verdadeiro e o consequente r é falso, o que ocorre em apenas 1 das 8 linhas. Portanto, há 7 linhas verdadeiras.

QUESTÃO 9

O número de linhas da tabela-verdade de uma proposição composta formada por 3 proposições simples distintas é:

A) 4
B) 6
C) 9
D) 8
E) 16

Gabarito: D

Cada proposição simples pode ser verdadeira ou falsa, então o número de linhas da tabela-verdade cresce como potência de 2: 2^n, em que n é a quantidade de proposições simples distintas. Com n = 3, 2^3 = 8 linhas, cobrindo todas as combinações V/F (VVV, VVF, VFV, VFF, FVV, FVF, FFV, FFF). A letra A (4) corresponde a 2 proposições. A letra E (16) corresponde a 4. As letras B (6) e C (9) vêm de confundir potência com multiplicação (2 x 3) ou com 3^2, o que não tem relação com valores V/F.

QUESTÃO 10

Sejam p e q proposições verdadeiras. Dentre as alternativas, a única de valor lógico falso é

A) $p \wedge q$

B) $p \leftrightarrow q$

C) Ou p ou q, mas não ambas (disjunção exclusiva)

D) $p \rightarrow q$

E) $p \vee \sim q$

Gabarito: C

A disjunção exclusiva só é verdadeira quando as proposições têm valores diferentes; com p e q verdadeiras, ela é falsa. Já $p \wedge q$, $p \leftrightarrow q$, $p \rightarrow q$ e $p \vee \sim q$ são todas verdadeiras nessa situação.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Quando a condicional p → q é falsa?	Somente quando p é V e q é F.
Negação de 'p e q'?	'~p ou ~q'.
Negação de 'Se p, então q'?	'p e não q'.
Quantas linhas tem a tabela-verdade de 3 proposições?	8.
'x > 3' é proposição?	Não; é sentença aberta.
Qual a contrapositiva de p → q?	~q → ~p.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

RACIOCÍNIO LÓGICO - PROPOSIÇÕES E TABELA VERDADE - Professora Angela Matemática

ASSISTIR

Professora Angela Matemática

https://youtu.be/KXm8Hi-I_G0

DOMINANDO CONECTIVOS LÓGICOS do ZERO - Aula 1

ASSISTIR

Felippe Loureiro

https://youtu.be/r0SvBhr0okk

EQUIVALÊNCIAS E NEGAÇÕES LÓGICAS: Nunca Mais Erre Questões! ASSISTIR

Focus Concursos

https://youtu.be/HJ3wiIsfIGM